

OpenFrame OSI MFSリファレンスガイド

OpenFrame/OSI 7.2



Copyright © 2023 TmaxSoft Co., Ltd. All Rights Reserved.

文書情報

文書名: OpenFrame OSI MFSリファレンスガイド

発行日: 2023年12月29日

ソフトウェアバージョン: OpenFrame/OSI 7.2

ガイドバージョン: v3.1.2

Website

<http://www.tmaxsoft.com>

Copyright Notice

Copyright © 2023 TmaxSoft Co., Ltd. All Rights Reserved.

Restricted Rights Legend

このソフトウェア（Tmax OpenFrame®）マニュアルの内容とプログラムは、日本国の著作権法および国際条約によって保護されています。マニュアルの内容とプログラムは、TmaxSoft Co., Ltd.との使用許諾契約書の下でのみ使用することができ、マニュアルは使用許諾契約で許可されている範囲を除いては、配布または複製することができません。TmaxSoftの書面による事前の承諾を得ることなく、このマニュアルの全部または一部を電子的または機械的な方法を問わず、転送、複製、配布したり、または二次的著作物を作成する等の行為を一切禁じます。

このソフトウェアのマニュアルとプログラムの使用許諾契約は、いかなる場合においても、マニュアル及びプログラムと関連する知的財産権（登録の有無を問わず）を譲渡するものと解釈されず、TmaxSoftのブランド、ロゴ、商標等の使用権限を与えるものではありません。

このマニュアルは、情報を提供する目的でのみ提供しており、これに伴う契約上の直接的ないしは間接的な責任を負わず、マニュアルの内容は法律上もしくは商業的な特定の条件が満たされることを保証しません。マニュアルの内容は、製品のアップグレード及び修正により、その内容が予告なく変更されることがあり、内容上の誤りがないことを保証しません。

Trademarks

Tmax®およびTmax OpenFrame®は、TmaxSoft Co., Ltd.の登録商標です。その他、記載されている会社名、製品名などは、各社の商標または登録商標です。

Open Source Software Notice

この製品には、OpenSSL、RSA Data Security, Inc.、Apache FoundationおよびJean-loup Gaillyと Mark Adlerによって開発またはライセンス取得されたオープンソフトウェアが含まれています。詳細は、製品ディレクトリの`${INSTALL_PATH}/license/oss_licenses`に記載されている事項を参照してください。

目次

このガイドについて	vii
第1章 紹介	1
1.1. 基本概念	1
1.2. 構成要素	1
1.2.1. MFSフォーマット・コンパイラ・ツール(osimfsgen)	2
1.2.2. MFSライブラリ	3
第2章 MFS定義ステートメント	5
2.1. 概要	5
2.2. メッセージ定義ステートメント	6
2.2.1. MSGステートメント	6
2.2.2. LPAGEステートメント	7
2.2.3. SEGステートメント	7
2.2.4. PASSWORDステートメント	8
2.2.5. DOステートメント	8
2.2.6. MFLDステートメント	8
2.2.7. ENDDOステートメント	11
2.2.8. MSGENDステートメント	11
2.3. フォーマット定義ステートメント	11
2.3.1. FMTステートメント	12
2.3.2. DEVステートメント	12
2.3.3. DIVステートメント	13
2.3.4. DPAGEステートメント	14
2.3.5. DOステートメント	14
2.3.6. DFLDステートメント	14
2.3.7. ENDDOステートメント	17
2.3.8. FMTENDステートメント	17
第3章 MFS機能	19
3.1. フィールド属性の動的変更	19
3.1.1. 一般属性の変更	19
3.1.2. 拡張属性の変更	20
3.1.3. 例	21
3.1.4. 注意事項	23
3.2. ページング	24
3.2.1. シングル・フォーマット	24
3.2.2. マルチ・フォーマット	25
3.2.3. PA1とPA2	27
3.2.4. Z2フィールドの使用	27
3.2.5. OLP(Operator Logical Paging)機能	28
3.2.6. Operator control tables	28

索引	29
----------	----

図目次

[図 1.1]	MFSの処理手順	1
[図 1.2]	MFSの構成要素	2
[図 1.3]	MFSバイナリの関係	3
[図 3.1]	一般属性の変更：データのビット構成	19
[図 3.2]	'{d'文字のEBCDIC、ASCII値の比較	23
[図 3.3]	シングル・フォーマット・メッセージの処理	24
[図 3.4]	マルチ・フォーマット・メッセージの処理	25
[図 3.5]	PA1、PA2の実行例	27
[図 3.6]	出力メッセージの構造	28

このガイドについて

対象読者

Tmax OpenFrame[®] (以下、OpenFrame)は、メインフレーム・システムをオープン・システムのUNIX環境に移行するリホスト・ソリューションです。OpenFrameは、メインフレーム・システムで実行されていたトランザクションと関連作業を実行するためのシステムとして、安定性と性能が検証されたTPモニターのTmaxエンジンをベースにして構築されます。

本書は、OpenFrame Onlineを構成するシステムのうち、IBMメインフレームのIMS/DCに対応するOnline Server type I (以下、OSI)を運用および管理するユーザーを対象としています。

前提知識

本書を理解するには、以下についての知識が必要です。

- UNIXシステム
- TmaxSoftのTPモニターであるTmax
- IBMメインフレームのIMS/DCシステム

制限事項

本書では、OpenFrameの基盤環境であるUNIX、OpenFrameの起動エンジンであるTmax、OSIシステムのリホスト対象であるIBMメインフレームのIMS/DCについては詳しく説明していません。それらの製品についての詳細は、各製品のマニュアルを参照してください。

また、データセットの詳細については、『OpenFrame データセットガイド』を参照してください。

本書の構成

本書は、計3章で構成されています。

各章の主な内容は、以下のとおりです。

- 第1章：紹介

MFSの概念と構成要素について説明します。

- 第2章：MFS定義ステートメント

MFSフォーマット・ファイルを作成する際に使用するマクロについて説明します。

- 第3章：MFS機能

MFSの主要機能について説明します。

表記上の規則

表記	意味
<AaBbCc123>	プログラム・ソースコードのファイル名
<Ctrl>+C	CtrlキーとCキーを同時に押す
[Button]	GUIのボタン、メニュー名
太字	強調
「」、『』（鍵カッコ）	関連文書、あるいはガイド内の他の章および節の表示
「入力項目」	画面UI上の入力項目
ハイパーリンク	メール・アカウント、Webサイト
>	メニューの実行順
+----	サブディレクトリ/ファイル有り
----	サブディレクトリ/ファイル無し
参考	参照/注意事項
[図 1.1]	図の名前
AaBbCc123	コマンド、コマンド実行結果の画面出力、サンプル・コード
{ }	必須パラメータ値
[]	オプション・パラメータ値
	選択パラメータ値

システム要件

	要求事項
プラットフォーム	Solaris 11(SunOS 5.11)以上 (32bit、 64bit)
	Linux x86 2.6以上 (32bit、 64bit)
	Linux ia64 2.6以上 (32bit、 64bit)
ハードウェア	5GB以上のハードディスク
	8GB以上のメモリ
データベース	Tibero 6 FS07
コンパイラー	OpenFrame COBOL
	OpenFrame PL/I
	OpenFrame ASM
OpenFrame製品群	OpenFrame/Base 7.1、 OpenFrame/Batch 7.1、 OpenFrame/HiDB 7.2

関連ガイド

ガイド	説明
OpenFrame OSI開発者ガイド	OpenFrame/OSIアプリケーション・プログラムの作成方法について説明しています。
OpenFrame データセットガイド	OpenFrameデータセットを紹介し、データセットの種類やカタログ方法などについて説明しています。
OpenFrame HiDBガイド	階層型データベースであるOpenFrame/HiDBを紹介し、製品のサポート範囲について説明しています。
OpenFrame ユーティリティ リファレンスガイド	OpenFrameで提供される多様なユーティリティ・プログラムについて説明しています。
OpenFrame ツールリファレンスガイド	OpenFrameシステムの運用に使用する各種ツール・プログラムについて説明しています。
OpenFrame マイグレーションガイド	メインフレーム環境のリソースをOpenFrame環境に移行する際に必要な情報や移行手順および注意事項について説明しています。

参考文献

製品	ガイド
Mainframe	IMS V7 Installation

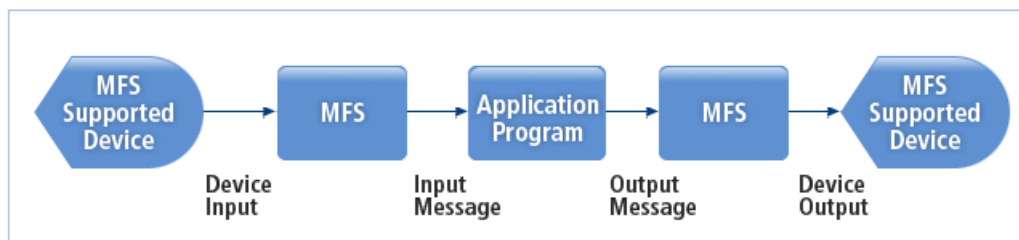
第1章 紹介

本章では、MFS(Message Format Service)の基本概念と構成要素について説明します。

1.1. 基本概念

MFSは、ユーザーが必要に応じてTN3270画面を構成できるようにサポートするモジュールです。MFSは、端末とユーザー・アプリケーションの間で、ユーザー・データを端末の種類に応じて画面に表示します。また、画面から入力されたデータをユーザー・データに合わせて構成します。

[図 1.1] MFSの処理手順



1. 端末からデータが入力されます。(Device Input)
2. MFSを介して、入力されたデータを処理するアプリケーションにメッセージを送信します。(Input Message)
3. アプリケーションが処理した結果をメッセージとしてMFSに送信します。(Output Message)
4. 結果画面を端末に表示します。(Device Output)

1.2. 構成要素

MFSは、MFSフォーマット・コンパイラ・ツール、MFSライブラリで構成されています。

- MFSフォーマット・コンパイラ・ツール

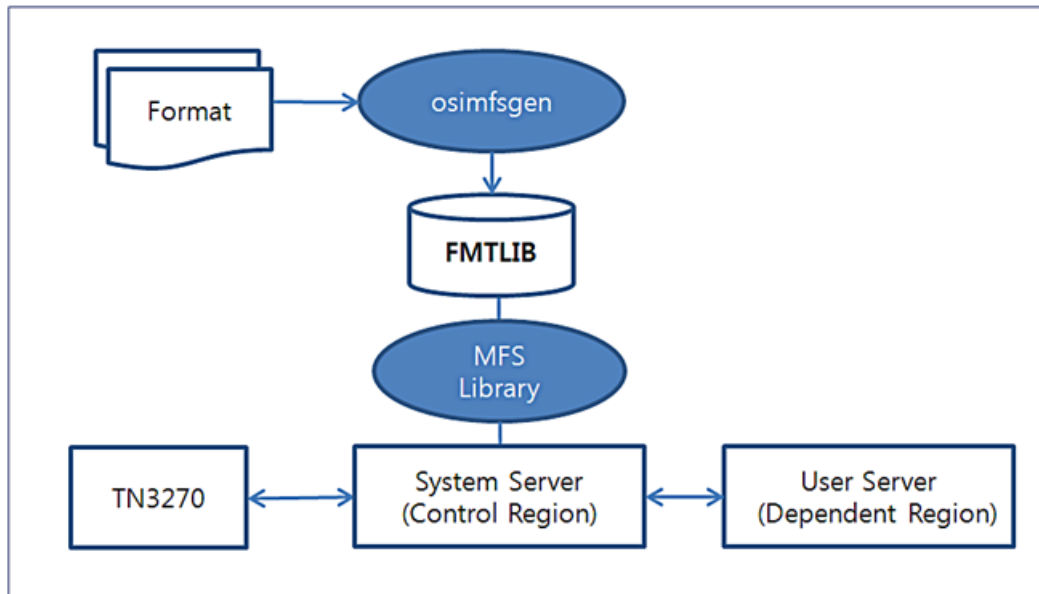
MFS構文に従って作成されたフォーマット・ファイルを機械語にコンパイルするツールです。
osimfsgenがこれに該当します。

- MFSライブラリ

端末とユーザー・サーバー(従属地域)間で送受信するメッセージをシステム・サーバー(制御領域)で変換する際に使用されます。

以下の図は、MFSの構成要素の関係を示します。

[図 1.2] MFSの構成要素



1.2.1. MFSフォーマット・コンパイラ・ツール(osimfsgen)

osimfsgenは、MFS構文に従って作成されたフォーマット・ファイル（画面情報をマクロで定義したテキスト・ファイル）を機械語にコンパイルするツールです。

osimfsgenを使用して、MID、MOD、DIF、DOFなどの4つのバイナリ・ファイルが作成されます。（物理的には、DIFとDOFは1つのファイルです。）

- MID(Message Input Descriptor)

DIFから入力された画面情報を受信し、トランザクション情報と一緒に入力データをユーザー・アプリケーションに送信します。

- MOD(Message Output Descriptor)

ユーザー・アプリケーションの結果として端末にデータを送信するか、ユーザーがMOD名を入力すると、MODに接続されたDOFを介して画面情報とデータが画面に表示します。

- DIF(Device Input Format)

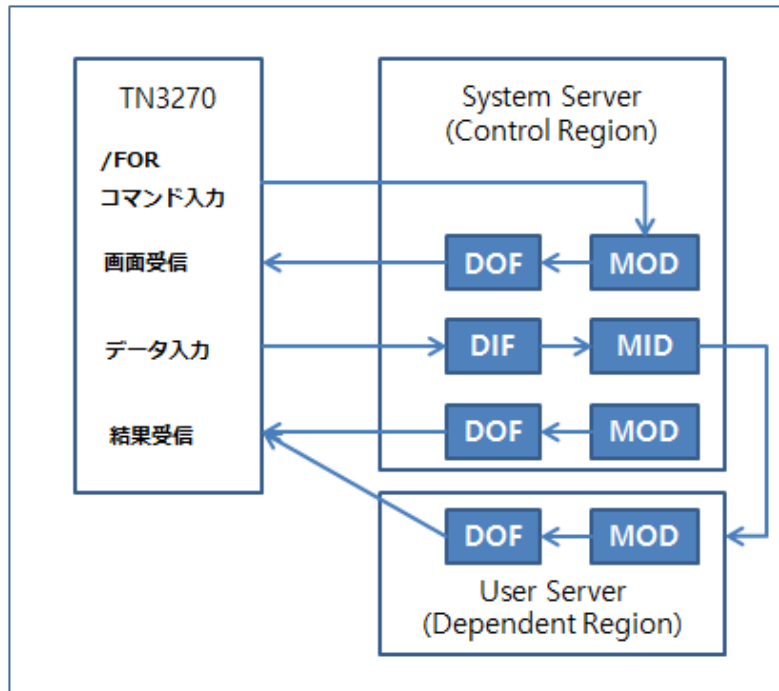
画面に出力される情報のうち、入力可能なフィールドの情報を管理します。

- DOF(Device Output Format)

画面に出力されるすべての情報を管理します。

以下の図は、MFSバイナリの関係を示します。現在のバージョンでは、ユーザー・サーバー(従属サーバー)からMFSライブラリを介してTN3270端末に出力メッセージを送信することができます。

[図 1.3] MFSバイナリの関係



各バイナリ・シンボルはフォーマット・ファイルに記述されたマクロをベースに作成されます。

DFLDマクロは、DOFとDIFの情報作成に影響を与え、**MFLD**マクロは、MODとMIDの情報作成に影響を与えます。

参考

osimfsgenツールの使用方法についての詳細は、『OpenFrame ツールリファレンスガイド』を参照してください。

1.2.2. MFSライブラリ

メッセージの変換は、端末からシステム・サーバー(制御領域)に、ユーザー・サーバー(従属領域)から端末に送信されるときに行われます。そのとき、システム・サーバーまたはユーザー・サーバーは、起動時に使用されたJCLのフォーマット・ライブラリ内にあるバイナリ・ファイルを読み込んで変換を行います。このような機能をMFSライブラリが提供しています。

第2章 MFS定義ステートメント

本章では、MFSフォーマット・ファイルを作成する際に使用するマクロについて説明します。

2.1. 概要

MFSフォーマット・ファイルは、メッセージ定義ステートメントとフォーマット定義ステートメントで構成されます。それぞれ階層構造を持っており、メッセージ定義ステートメントはMIDとMODを作成し、フォーマット定義ステートメントはDIFとDOFを作成します。

以下は、マクロの定義に使用されるルールです。各マクロの定義を理解するために参考にしてください。

表記	意味
>>---	構文の始まり
--->	次の行に続く
>---	前の行から続く
---<	構文の終わり
>>-----必須項目-----<	必須項目
>>---+---必須オプション1---+---< '---必須オプション2---'	必ず1つのオプションを選択
>>---+-----+-----< +---任意オプション1---+ '---任意オプション2---'	オプション項目
.---デフォルト項目---. >>---+-----+-----<	デフォルト値
.-----. v >>---+---繰り返し項目---+-----<	繰り返しできる項目

2.2. メッセージ定義ステートメント

メッセージ定義ステートメントの構造は以下のとおりです。1つのMSGステートメントの下に複数のLPAGEステートメントを定義することができます。SEGステートメントとMFLDステートメントも階層構造で定義します。

```
MSG
  LPAGE
    PASSWORD
    SEG
      DO
        MFLD
        ....
      ENDDO
    SEG
    ....
  LPAGE
  ....
MSGEND
```

2.2.1. MSGステートメント

メッセージ定義ステートメントの始まりを示します。

- MSG TYPE=INPUTまたはOUTPUTの場合

```
>>-label--MSG--+-----+----->
      |      .-INPUT--. |
      '-TYPE=+-OUTPUT-+-'

>--,SOR=(formatname)----->

>--+-----+-----><
      '-,NXT=msgcontrolblockname-'
```

Keywords	説明
TYPE	定義ステートメントのタイプ(INPUTまたはOUTPUT)を指定します。
SOR	フォーマット定義ステートメントの名前を指定します。
NXT	次に参照するMIDまたはMODの名前を指定します。 現在の定義ステートメントがINPUTの場合はMOD名を、OUTPUTの場合はMID名を指定します。

- MSG TYPE=OUTPUTの場合

```
>>+-----+-----><
|         .-NO--. |
|'-, PAGE=-+YES-+-'|
```

Keywords	説明
PAGE	OLP(Operator Logical Paging)機能を使用するかどうかを指定します。(サポートされません)

2.2.2. LPAGEステートメント

論理ページングを使用する場合は、LPAGEステートメントを指定する必要があります。現在、MSG TYPE=INPUTの論理ページングはサポートしていません。

- MSG TYPE=OUTPUTの場合

```
>>+-----+----->
|'-label-'|'-LPAGE--SOR=dpagename-'|

>--+-----+----->
|'-, COND=(--+mflname-----+--, --->--+--, 'value'--)-'|
|          +-mflname(pp)-+      +-<--+|
|          '-segoffset----'      +-≥--+|
|                                   +-≤--+|
|                                   +-=--+|
|                                   '-!=-'|

>--+-----+-----><
|'-, NXT=msgcontrolblockname-'|
```

Keywords	説明
SOR	LPAGEのためのフォーマット定義ステートメントのDPAGE名を指定します。
COND	LPAGEから1つのLPAGEを選択するための条件を指定します。
NXT	次のメッセージを処理するためのMID名を指定します。 このオプションが指定されている場合は、MSGステートメントで指定したMID名は無視されます。

2.2.3. SEGステートメント

アプリケーションでマルチセグメント・メッセージを使用する場合は、複数のSEGステートメントを定義します。

- MSG TYPE=INPUTの場合


```

>>+-----+--MFLD--+-----+----->
  '-label-'      '-(dfldname-, 'literal')-'

>+-----+-----+----->
|      .-1-----. | |      .-L-. |
  '-, LTH=--+nn-----+-'  '-, JUST=--+R-+-'

>+-----+-----><
  '-, FILL=--+X'40'--+-'
      +-X'hh' +-
      +-C'c'--+
      '-NULL--'

```

Keywords	説明
(dfldname,'literal')	端末から受信したデータがない場合、'literal'に指定されている値をアプリケーションに送信します。
LTH	フィールドの長さを指定します。
JUST	左揃え、右揃えを指定します。
FILL	端末から受信したデータの長さがMFLDの長さより短い場合、残りの部分を埋める文字を指定します。 FILL=NULLの場合、残りの部分を埋めずに、受信した部分だけをアプリケーションに送信します。この場合、アプリケーションで可変長データ処理を行う必要があります。 デフォルト値はX'40'であり、FIILL=X'3F'はFILL=NULLと同じです。 FILL=X'00'は、FILL=NULLと異なり、残りの部分を「00」で埋めます。

● MSG TYPE=OUTPUTの場合

```

>>+-----+--MFLD--+-----+----->
  '-label-'      +-dfldname-----+
                  +-(dfldname, system-literal)-+
                  +-(dfldname, 'literal')-----+

>+-----+-----+----->
|      .-1--. |
  '-, LTH=--+nn-+-'

>+-----+-----+-----><
|      .-NO--. |
  '-, ATTR=(--+-----+-----+)-'
      '-YES-'  '-, nn-'

```

Keywords	説明
(dfldname,system-literal)	システム・リテラルを指定します。システム・リテラルの詳細については、 システム・リテラル を参照してください。
(dfldname,'literal')	DFLDに入力する文字列を'literal'に指定します。このMFLDのデータは、プログラムから画面に送信するデータに含まれてはなりません。
LTH	フィールドの長さを指定します。
ATTR	DFLDに指定したATTR(YESまたはNO)とEATTR(nn)を動的に変更するために使用されます。属性の動的変更については、 属性の動的変更 の説明を参照してください。

システム・リテラル

以下は、システム・リテラルについての説明です。

システム・リテラル	フォーマット	説明
LTSEQ	nnnnnn	論理端末の出力メッセージ番号
LTNAME	aaaaaaaa	論理端末の名前
TIME	HH:MM:SS	システムの時刻
DATE1 or YYDDD	YY.DDD	システムの日付
DATE2 or MMDDYY	MM/DD/YY	システムの日付
DATE3 or DDMMYY	DD/MM/YY	システムの日付
DATE4 or YYMMDD	YY/MM/DD	システムの日付
DATE1Y4 or YYYYDDD or DATEJUL	YYYY.DDD	システムの日付
DATE2Y4 or MMDDYYYY or DATEUSA	MM/DD/YYYY	システムの日付
DATE3Y4 or DDMMYYYY or DATEEUR	DD/MM/YYYY	システムの日付
DATE4Y4 or YYYYMMDD or DATEISO	YYYY/MM/DD	システムの日付
LPAGENO	nnnn	現在の論理ページ番号

属性の動的変更

属性の動的変更は以下の場合に使用します。

- ATTR=YES

DFLDのATTRで指定した属性を変更する場合に使用します。そのとき、アプリケーションが送信するデータには、追加で2バイトの属性データが含まれているため、LTHも2バイトのデータが含まれた長さに指定する必要があります。

たとえば、画面のデータ長が5バイトの場合、LTHを次のように設定します。

```
ATTR=YESの場合, LTH=2+5=7
```

- ATTR=(,nn)

DFLDのEATTRで指定した属性を変更する場合に使用します。EATTRの属性データは2バイトで構成されるため、nnに指定した値の2倍の値を長さを含める必要があります。

たとえば、データ長が5バイトの場合、LTHを次のように指定します。詳細については、[「第3章 MFS機能」](#)を参照してください。

– ATTR=(NO,3)、またはATTR=(,3)の場合

```
LTH= 2*3+5=11
```

– ATTR=(YES,3)の場合

```
LTH=2+2*3+5=13
```

2.2.7. ENDDOステートメント

DOステートメントを使用する場合、ENDDOステートメントを使用して繰り返しの終わりを指定する必要があります。

```
>>+-----+--ENDDO--+blanks---+-----><
'-label-'          '-comments-'
```

2.2.8. MSGENDステートメント

メッセージ定義ステートメントの終わりを示します。

```
>>+-----+--MSGEND--+blanks---+-----><
'-label-'          '-comments-'
```

2.3. フォーマット定義ステートメント

フォーマット定義ステートメントの構造は以下のとおりです。1つのFMTステートメントの下に複数のDEVステートメントを定義することができます。DEVステートメントの下にDIVステートメント、DPAGEステートメント、DFLDステートメントを階層構造で定義します。

```
FMT
  DEV
    DIV
      DPAGE
        DO
          DFLD
```

```

        . . . .
        ENDDO
    DPAGE
        . . . .
    DEV
        . . . .
    FMTEND

```

2.3.1. FMTステートメント

フォーマット定義ステートメントの始まりを示します。

```

>>-label--FMT--+-blanks---+-----><
        '-comments-'

```

2.3.2. DEVステートメント

デバイス属性を設定します。

```

>>-+-----+--DEV--TYPE--+-3270-----+----->
    '-label-'          +-(3270,2)-----+
                        '-3270-An-----'

>-+-----+----->
    '-,FEAT=-+ IGNORE-----+-'
        +1-----+
        +2-----+
        +3-----+
        +4-----+
        +5-----+
        +6-----+
        +7-----+
        +8-----+
        +9-----+
        +10-----+

>-+-----+----->
    '-,SYMSG=dfldlabel-'   '-,DSCA=---X'value'---'

>-+-----+-----><
    |               .-,-----|
    |               V          |
    '-,PFK=(dfldname,-+----'literal'-----)-'
    |               .-,-----|

```


v	
'---integer=---'literal'---+-'	

Keywords	説明
TYPE	OSIはTN3270端末をサポートします。
FEAT	TERMINAL(システム定義)のFEATをFn(nは1～10の数字)に設定した場合、DEVのFEATの値がnであるDEVを選択します。 該当するDEVが存在しない場合は、IGNOREに設定したDEVをデフォルト値として選択します。 たとえば、TERMINALのFEAT=F2に定義した場合は、FEAT=2のDEVを選択します。FEAT=2のDEVがない場合は、FEAT=IGNOREのDEVが選択されます。
SYSMSG	システム・メッセージを表示するDFLDを指定します。
DSCA	DSCA(Default System Control Area)は、端末に画面を表示する際のいくつかの基本設定を指定します。たとえば、画面に書き込むとき、既存のものを削除してから書き込むか、そのまま書き込むかを決定します。 フォーマットは、2バイト文字のX'hhhh'です。TN 3270端末では、最初のバイトは0に固定されています。 2番目のバイトは以下のように設定できます。 – 0：1に固定します。 – 1：画面をすべてクリアして書き込みます。 – 2：非保護フィールドをクリアして書き込みます。 – 3：アラームを設定します。 – 4：結果をプリンターに送信します。(サポートされません) – 5：画面に出力した後、保護モードを設定するかどうかを指定します。(保護の場合は0、非保護は1です。サポートされません) – 6-7：0に固定します。
PFK	PFK(Program Function Key)のリテラルまたはコマンドを指定します。 dfllnameは、入力されたPFKに一致する'literal'を保存するフィールドです。MFLDステートメントで該当する値を参照する際に使用します。dfllnameの次のパラメータは'literal'のみ定義するか、数字と一緒に定義することができます。

2.3.3. DIVステートメント

以下は、DIVステートメントの形式です。

```
>>+-----+--DIV--+-----+-----><
    '-label-'      |      .-INOUT--. |
                   |      '-TYPE=+-OUTPUT-+- '
```

Keywords	説明
TYPE	現在の定義ステートメントがOUTPUTか、INOUTかを指定します。

2.3.4. DPAGEステートメント

定義する際にDPAGEステートメントを指定する必要があります。LPAGEのSORで指定した値がDPAGEのラベル名です。

```
>>+-----+--DPAGE----->
    '-label-'

>--+-----+-----><
    '-CURSOR=(-----l1l,ccc-----)- '
```

Keywords	説明
CURSOR	カーソルの位置を指定します。デフォルト値は(1,2)です。

2.3.5. DOステートメント

定期的に繰り返されるDFLDステートメントを定義するために使用されます。DOステートメントを使用する場合は、マクロ・プリプリプロセッサであるmacroprepを使用して前処理してから、MSFフォーマット・コンパイラ・ツールであるosimfsgenを使用します。

```
>>+-----+--DO--count-----><
    '-label-'
```

2.3.6. DFLDステートメント

端末から入力データを受信するか、表示するのに使用されるフィールドを指定します。

```
>>+-----+--DFLD--+-----+--,POS=(l1l,ccc)----->
    '-label-'      '-literal'-

>--+-----+----->
    '-,LTH=nnn-'

>--+-----+----->
    |      .-ALPHA-. .-,NOPROT-.      |
    '-,ATTR=(-+-----+--+-----+ | A | -)- '
```


Keywords	説明
	– HI : 高輝度属性 – NOMOD : 画面のデータを変更する場合のみデータを送信 – MOD : MDT(Modified Data Tag)をonに設定してデータを変更しなくても、該当のフィールドのデータを送信
EATTR	フィールドの拡張属性を指定します。 – HD : デフォルトの強調表示 – HBLINK : 明滅 – HREV : 反転表示 – HUL : 下線 – CD : デフォルト色 – BLUE : 青 – RED : 赤色 – PINK : ピンク – GREEN : 緑 – TURQ : 青緑 – YELLOW : 黄 – NEUTRAL: 画面に出力する場合は白、プリンターに出力する場合は黒 – EGCS : 2バイトの文字フィールド – OUTL : デフォルト・アウトライン – BOX : 左右上下の枠 – RIGHT : 右線 – LEFT : 左線 – UNDER : 下線 – OVER : 上線 – MIX : 1バイトの文字と2バイトの文字が混在するフィールド（sosiが含まれている必要があります）

2.3.7. ENDDOステートメント

DOステートメントを使用する場合、ENDDOステートメントで繰り返しの終わりを指定する必要があります。

```
>>+-----+--ENDDO--+blanks---+-----><
'-label-'          '-comments-'
```

2.3.8. FMTENDステートメント

メッセージ定義ステートメントの終わりを示します。

```
>>+-----+--MSGEND--+blanks---+-----><
'-label-'          '-comments-'
```


第3章 MFS機能

本章では、MFSの主要機能について説明します。

3.1. フィールド属性の動的変更

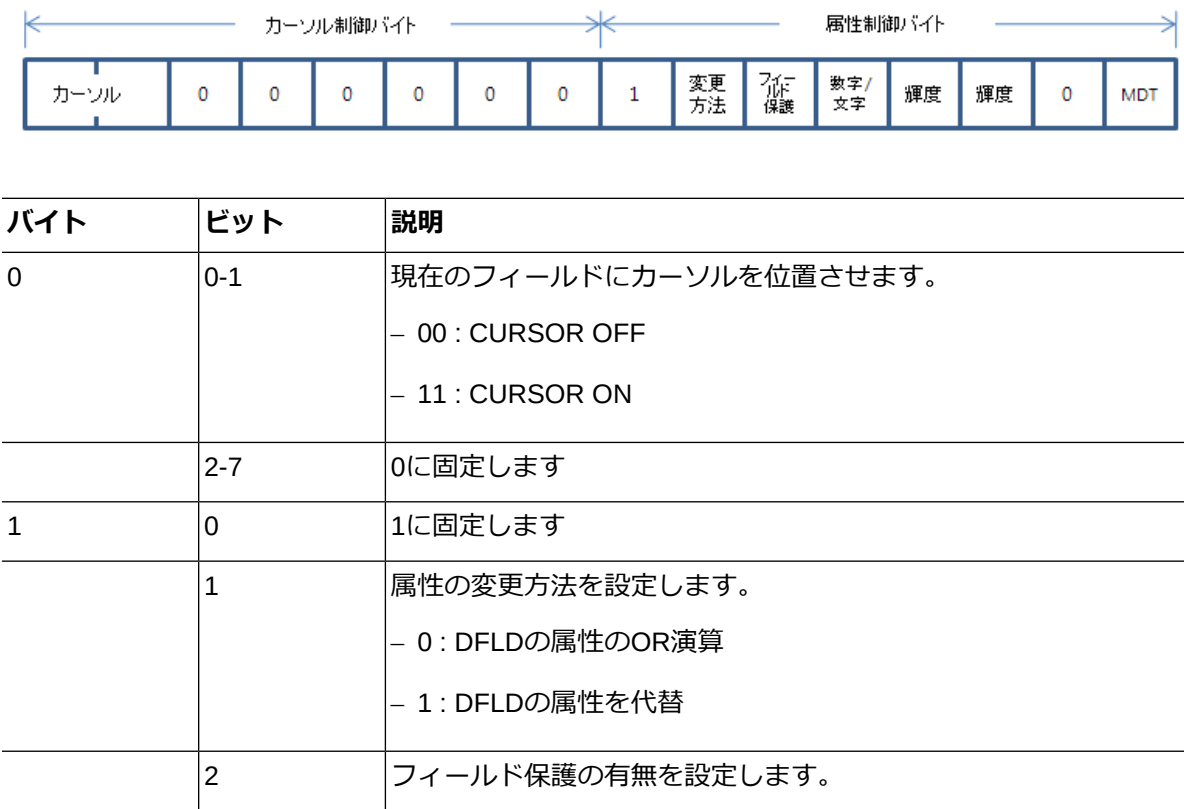
画面に表示されるフィールドの一般属性と拡張属性を動的に変更する機能です。ユーザー・アプリケーションで変更する属性値を該当するフィールドの前に追加して送信すると、MFSでこれを解釈し、マップに定義されたDFLDの属性を変更して端末に送信します。

3.1.1. 一般属性の変更

一般属性の変更は、カーソルの位置、フィールド保護の有無、数字/文字フィールドの指定、輝度の調整、隠しの有無、MDT on設定の有無などが指定できます。この機能を使用するには、MFLDステートメントの"ATTR=YES"に設定し、属性データのためにLTHを実データの長さより2バイト長く定義する必要があります。

属性データのビット構成は以下のとおりです。

[図 3.1] 一般属性の変更：データのビット構成



バイト	ビット	説明
		– 0 : NOPROT – 1 : PROT
	3	数字/文字フィールドを指定します。 – 0 : ALPHA – 1 : NUM
	4-5	輝度を設定します。 – 00 : NORM – 01 : NODISP – 10 : HIGH – 11 : HIGH
	6	ライトペン関連のフィールドを指定します。(サポートされません)
	7	MDTを設定します。 – 0 : NOMOD (MDT OFFであり、データが変更された場合のみONになります) – 1 : MOD (MDTは常にON)

3.1.2. 拡張属性の変更

拡張属性は、強調表示、色、アウトラインを変更できます。この機能を使用するには、MFLDステートメントのATTR=(,nn)を設定します。各変更属性ごとに2バイトの領域が必要であるため、実際のデータの長さ(nn*2)を追加した値でLTHを定義する必要があります。属性データはATTRタイプ(1バイト)+ATTR値(1バイト)で構成されます。

以下は、データについての説明です。

- 強調表示と色

タイプ	値	説明
C1 (強調表示)	X'00'	デフォルト
X'F1'	明滅	
X'F2'	反転表示	
X'F4'	下線	
C2 (色)	X'00'	デフォルト

タイプ	値	説明
X'F1'	青	
X'F2'	赤	
X'F3'	ピンク	
X'F4'	緑	
X'F5'	青緑	
X'F6'	黄	
X'F7'	画面に出力する場合は白、プリンターに出力する場合は黒	

- アウトライン

タイプ	ビット	説明
03（アウトラインの代替）、04（アウトラインの追加）	0-3	0に固定
4	左線	
5	上線	
6	右線	
7	下線	
X'00'	デフォルト	

3.1.3. 例

以下は、CODEフィールドの一般属性と拡張属性の2つを動的に変更するMFSマップとCOBOLプログラムの例です。CODEフィールドは非保護フィールドに定義されていましたが、COBOLプログラムでX'C0E8'に設定したため、カーソルが位置する保護フィールドの文字カラーは青緑に、輪郭線は上下に表示されます。

<TEST001.TXT>

TEST001	FMT		
	DEV	TYPE=(3270,2),	X
		FEAT=IGNORE,	X
		DSCA=X'00A0'	
		...	
CODE	DFLD	POS=(7,4),	X
		LTH=10,	X

```

ATTR=(NOPROT, ALPHA, NORM, MOD)
...
FMTEND
*****
TEST001I MSG    TYPE=INPUT,                                X
               SOR=(TEST001, IGNORE),                      X
               NXT=TEST0010
               SEG
               MFLD  'TESTMPP1',                            X
               LTH=8
               ...
               MSGEND
*****
TEST0010 MSG    TYPE=OUTPUT,                                X
               SOR=(TEST001, IGNORE),                      X
               NXT=TEST001I
               SEG
               ...
               MFLD  CODE,                                X
               LTH=16, ATTR=(YES, 2)
               ...
               MSGEND
*****

```

<TESTMPP1.cob>

```

ID DIVISION.
PROGRAM-ID.      TESTMPP1.
AUTHOR.          TMAXSOFT.

DATA DIVISION.

WORKING-STORAGE SECTION.

...
01  OUTPUT-MESSAGE-IO-AREA.
    05  OM-LL                                PIC S9(3) COMP.
    05  OM-Z1-Z2                             PIC S9(3) COMP VALUE ZERO.
    05  OM-MSG-DATA.
        ...
    10  OM-OUT1.
        15  OM-OUTFLD-DYNA-ATTR.
            25  OM-OUTFLD-ATTR          PIC X(2).
            25  OM-OUTFLD-EATTR1       PIC X(2).
            25  OM-OUTFLD-EATTR2       PIC X(2).
            15  OM-OUTFLD-DATA         PIC X(10).
        ...

```

```

PROCEDURE DIVISION.
...
*      CURSOR ON, ATTR OVERRIDE, PROT, HIGH
      MOVE X'C0E0' TO OM-OUTFLD-ATTR.
*      COLOR: TURQ
      MOVE X'C2F5' TO OM-OUTFLD-EATTR1.
*      OUTLINE: OVER, RIGHT, UNDER
      MOVE X'0305' TO OM-DAMFLD-EATTR2.
...

```

3.1.4. 注意事項

OpenFrameはASCII環境をベースにしていますが、属性データは文字ではなく、各ビットが意味を持っているため、EBCDIC環境で定義されたHex値をそのまま使用します。ユーザー・アプリケーションで属性データがリテラルで記述されている場合は、これをEBCDIC Hex値に変更する必要があります。

たとえば、特定のフィールドにカーソルを位置させ、NODISP属性を追加する動的属性変更データをEBCDIC文字で記述した場合は、以下のように全く異なる値として解釈されます。

- 変更前

```

...
*      CURSOR ON, NODISP
      MOVE '{d' TO OM-OUTFLD-ATTR.
...

```

[図 3.2] '{d'文字のEBCDIC、ASCII値の比較

EBCDIC			ASCII	
'{d'			'{d'	
X'C084'			X'7B64'	
B'1100 0000 1000 0100'				
Binary	Hex	Character	Character	Hex
1000 0001	81	a	a	61
1000 0010	82	b	b	62
1000 0011	83	c	c	63
1000 0100	84	d	d	64
....				
1100 0000	C0	{	{	7B
1100 0001	C1	A		7C
....				

- 変更後

```

...
*      CURSOR ON, NODISP
      MOVE X'C084' TO OM-OUTFLD-ATTR.
...

```

3.2. ページング

1つのメッセージはマルチ・セグメントで構成されます。このデータは1つのフォーマットで構成されていることもあれば、複数のフォーマットで構成されていることもあります。MFSでは両方に対応しており、シングル・フォーマットのメッセージをブラウジングすることを物理ページング、マルチ・フォーマットのメッセージをプランジングすることを論理ページングと呼びます。1つのメッセージに両方を使用する場合もあります。

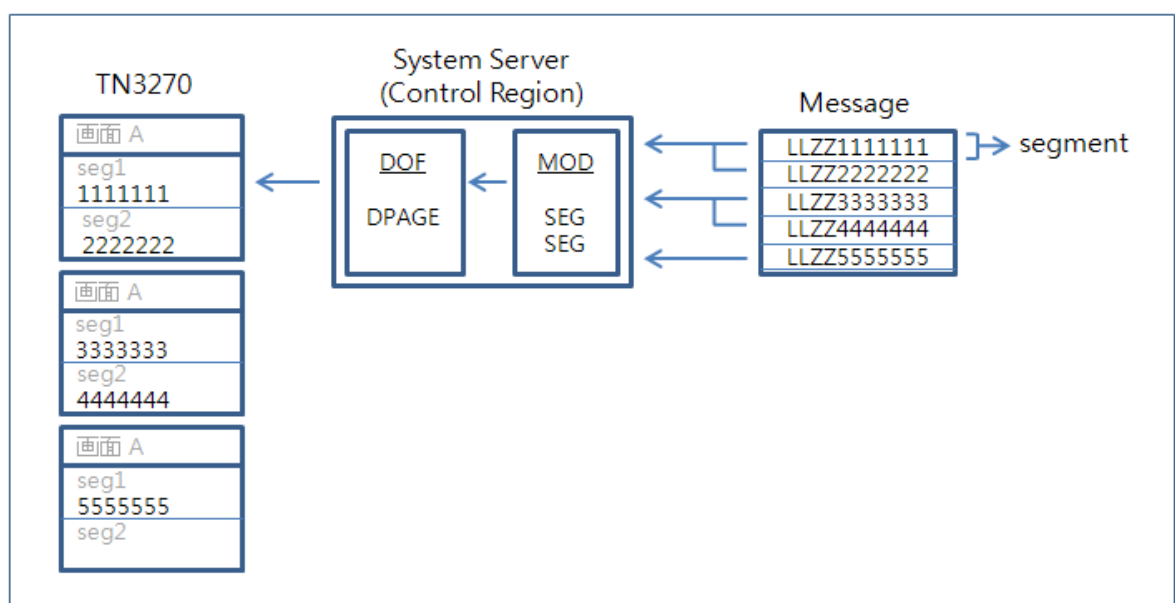
各データの構造とマルチ・フォーマットのMFS定義ステートメントの作成方法について説明します。

3.2.1. シングル・フォーマット

通常MODは1つのSEGステートメントを使用しますが、複数のSEGステートメントを定義することもできます。

MODは2つのSEGステートメントで構成されており、アプリケーションから送信したデータが5つのセグメントを持っている場合は、以下の図のように1つのメッセージを3回に分けて出力します。最初の画面（1、2番目のセグメント出力）で次のデータ（3、4番目のセグメント）を確認するには、PA1ボタンを押します。詳細については、[「3.2.3. PA1とPA2」](#)を参照してください。

[図 3.3] シングル・フォーマット・メッセージの処理

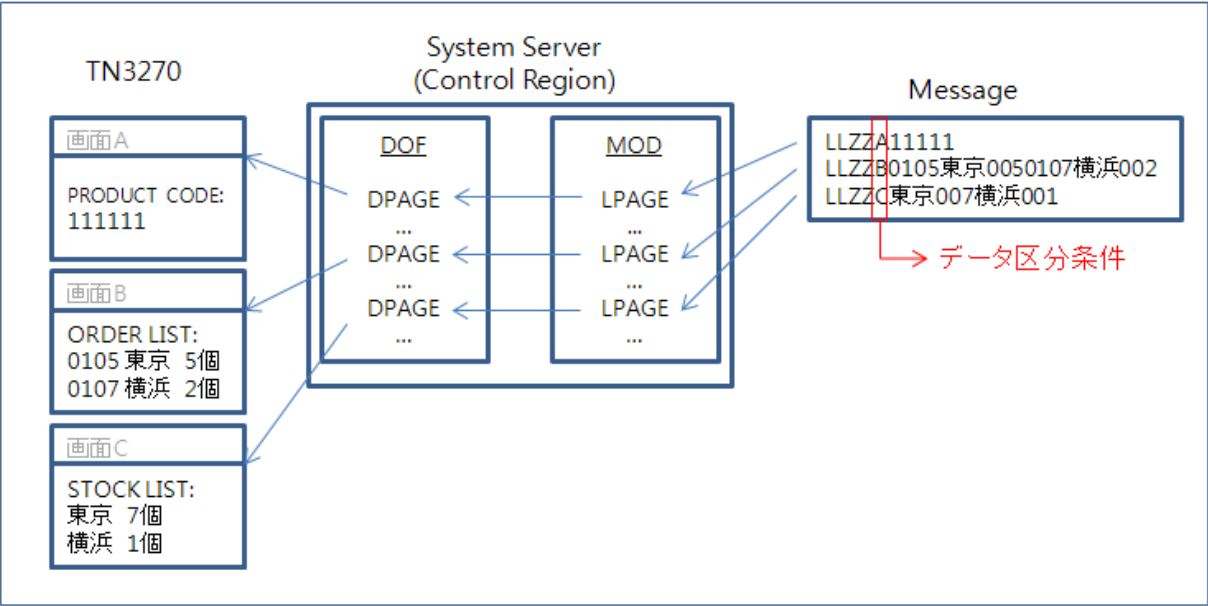


3.2.2. マルチ・フォーマット

アプリケーションに応じて、1つのメッセージに複数のフォーマットのデータを送信する必要がある場合があります。

1つのMFS定義ステートメントに各画面を定義します。MODにはデータを区分する条件とLPAGEステートメントを、DOFには出力する画面をDPAGEステートメントごとに定義すると、データとLPAGEステートメントのCONDに従ってMFSで適切な画面を出力します。MFSが該当するデータがどのLPAGEのデータであるかをチェックする場合、適切な条件がなければ最後のLPAGEを選択します。条件チェックに使用するMFLDは、最初のSEGに位置する必要があります。

[図 3.4] マルチ・フォーマット・メッセージの処理



<TEST002.TXT>

```
*****
TEST002  FMT
          DEV   TYPE=(3270,2),                      X
          FEAT=IGNORE,                               X
          DSCA=X'00A0'
          ...
PAGEA    DPAGE  CURSOR=((3,2))
          DFLD   'PRODUCT CODE:',                    X
          POS=(2,2),                                  X
          ATTR=(PROT,ALPHA,HI,NOMOD)
CODE     DFLD   POS=(3,2),                             X
          LTH=6,                                       X
          ATTR=(NOPROT,NUM,NORM,MOD)
          ...
PAGEB    DPAGE  CURSOR=((1,2))
```

```

        DFLD  'ORDER LIST:',
        POS=(2,2),
        ATTR=(PROT,ALPHA,HI,NOMOD)
ODATE1  DFLD  POS=(3,2),
        LTH=4,
        ATTR=(PROT,ALPHA,HI,NOMOD)
OLOCA1  DFLD  POS=(3,7),
        LTH=4,
        ATTR=(PROT,ALPHA,HI,NOMOD)
ONUMB1  DFLD  POS=(3,12),
        LTH=3,
        ATTR=(PROT,ALPHA,HI,NOMOD)
        ...
PAGEC   DPAGE  CURSOR=((1,2))
        DFLD  'STOCK LIST:',
        POS=(2,2),
        ATTR=(PROT,ALPHA,HI,NOMOD)
SLOCA1  DFLD  POS=(3,2),
        LTH=4,
        ATTR=(PROT,ALPHA,HI,NOMOD)
SNUMB1  DFLD  POS=(3,7),
        LTH=3,
        ATTR=(PROT,ALPHA,HI,NOMOD)
        ...
        FMTEND
*****
TEST002I MSG  TYPE=INPUT,
        SOR=(TEST002,IGNORE),
        NXT=TEST0020
        SEG
        MFLD  'TESTMPP2',LTH=8
        ...
        MSGEND
*****
TEST0020 MSG  TYPE=OUTPUT,
        SOR=(TEST002,IGNORE),
        NXT=TEST002I
PRODLP   LPAGE  SOR=PAGEA,COND=(LPAGEID,=,'A')
        SEG
LPAGEID  MFLD   LTH=1
        MFLD   CODE,LTH=6
        ...
ORDRLP   LPAGE  SOR=PAGEB,COND=(LPAGEID,=,'B')
        SEG
LPAGEID  MFLD   LTH=1
        MFLD   ODATE1,LTH=4
        MFLD   OLOCA1,LTH=4

```

```

MFLD  ONUMB1,LTH=3, JUST=R
...
STOCLP  LPAGE  SOR=PAGEC, COND=( LPAGEID,=, 'C' )
      SEG
LPAGEID MFLD  LTH=1
      MFLD  SLOCA1,LTH=4
      MFLD  SNUMB1,LTH=3, JUST=R
      ...
      MSGEND
*****

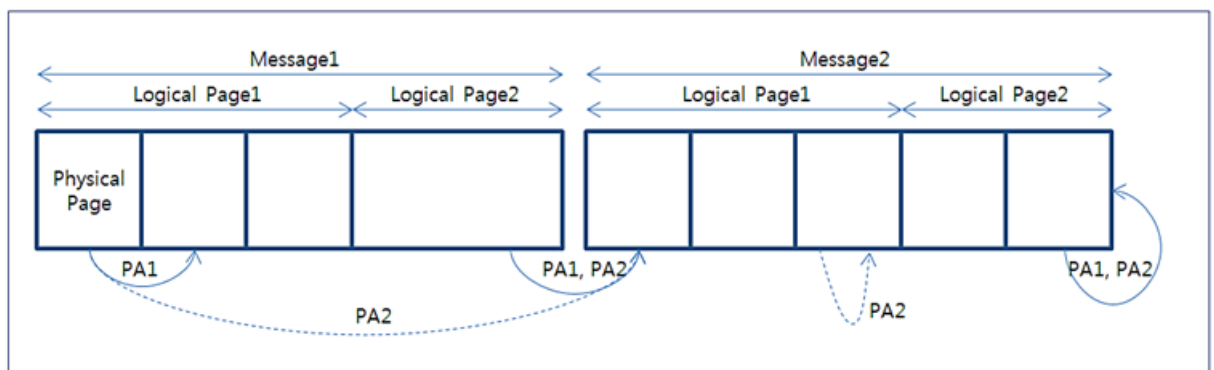
```

3.2.3. PA1とPA2

一度に出力できないメッセージは、複数のページに分けて出力します。この場合、次のページに移動するにはPA1ボタンを使用します。出力されたページがメッセージの最後のページであり、キューに次のメッセージが存在する場合は、PA1を押すと次のメッセージの最初のページが出力されます。キューに次のメッセージが存在しない場合、端末には現在のページがそのまま残ります。(変化なし)

PA2ボタンは、現在表示しているメッセージをキューから削除し、次のメッセージの最初のページを表示します。キューに次のメッセージが存在しない状態でPA2を押すと、現在のメッセージはデキューされ、端末には現在のページがそのまま残ります。(変化なし)

[図 3.5] PA1、PA2の実行例



3.2.4. Z2フィールドの使用

MODに定義したセグメントの数に合わせてメッセージを構成する場合は、出力メッセージのZ2フィールドは無視してもかまいません。ただし、アプリケーションで定義されたセグメントをすべて埋めずにページを終了する場合は、次のセグメントのZ2フィールドにX'40'を設定し、新しい論理ページの開始をMFSに通知する必要があります。

[図 3.6] 出力メッセージの構造



3.2.5. OLP(Operator Logical Paging)機能

マルチ・フォーマットのマップを定義する際、MSGステートメントに'PAGE=YES'を設定すると、メッセージ内の特定の論理ページに移動する機能を使用できます。この機能を使用するには、入力値の先頭に次の値を配置します。

OLP	説明
=n, =nn, =nnn	nに該当するページに移動します。
=+n, =+nn, =+nnn	現在のページを基準にして「n」の分だけの後ろのページに移動します。
=-n, =-nn, =-nnn	現在のページを基準にして「n」の分だけの前のページに移動します。

参考

1つのnは、1つの数字に対応します。

3.2.6. Operator control tables

制御関数を使用した論理ページ移動機能です。この機能は、次のバージョンでサポートされる予定です。

索引

D

DIF(Device Input Format), 2
DIF(Device Output Format), 2

M

MFS, 1
MFSフォーマット・コンパイラ・ツール
(osimfsgen), 2
MFSライブラリ, 3
MFS定義ステートメント, 5
 フォーマット定義ステートメント, 11
 メッセージ定義ステートメント, 6
MFS機能
 フィールド属性の動的変更, 19
 ページング, 24
MID(Message Input Descriptor), 2
MOD(Message Output Descriptor), 2

は

ページング

 OLP(Operator Logical Paging)機能, 28
 Operator control tables, 28
 PA1とPA2, 27
 Z2フィールドの使用, 27
 シングル・フォーマット, 24
 マルチ・フォーマット, 25
フィールド属性の動的変更
 例, 21
 一般属性の変更, 19
 拡張属性の変更, 20
フォーマット定義ステートメント
 DEVステートメント, 12
 DFLDステートメント, 14
 DIVステートメント, 13
 DOステートメント, 14
 DPAGEステートメント, 14

ENDDOステートメント, 17
FMTENDステートメント, 17
FMTステートメント, 12

ま

メッセージ定義ステートメント
 DOステートメント, 8
 ENDDOステートメント, 11
 LPAGEステートメント, 7
 MFLDステートメント, 8
 MSGENDステートメント, 11
 MSGステートメント, 6
 PASSWORDステートメント, 8
 SEGステートメント, 7

